

Задание 5

1. Пусть известно решение $u(x)$, $x \in [0, 1]$ краевой задачи

$$\begin{aligned} -\Delta u &= f(x), \quad x \in [0, 1], \\ u(0) &= 0, \quad u(1) = 0 \end{aligned}$$

Точная правая часть имеет вид

$$f(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq 0.5, \\ 1, & 0.5 < x \leq 1, \end{cases}$$

Определить функцию $f(x)$ при заданном возмущенном решении $u_\delta(x)$, $x \in [0, 1]$:

- с помощью метода регуляризации Тихонова через уравнение Эйлера

$$(E + \alpha D^* D) f_\alpha = D u_\delta$$

- с помощью метода простой итерации

$$D \frac{f_{k+1} - f_k}{\tau} + f_k = D u_\delta$$

2. (★ ★) Пусть известно решение $u(x, t)$ начально-краевой задачи, $l = 1, T = 1$,

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + f(x, t), \\ u(0, t) &= 0, \quad u(l, t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \\ u(x, 0) &= 0, \quad 0 \leq x \leq l. \end{aligned}$$

Точная правая часть имеет вид

$$f(x, t) = 10t(1 - t)x(1 - x).$$

Уровень зашумления $\delta = 0.001$. Найти правую часть итерационным методом.

$$\frac{f_{k+1} - f_k}{\tau_{k+1}} + \mathcal{G}^* \mathcal{G} f_k = \mathcal{G}^* u_\delta$$

$$\tau_{k+1} = \frac{\|r_k\|^*}{\|\mathcal{G} r_k\|^*}, \quad \text{где} \quad r_k = \mathcal{G}^* \mathcal{G} f_k - \mathcal{G}^* u_\delta$$

$$y_\delta = \mathcal{G}^* u_\delta$$

$v = \mathcal{G} f_k$ есть решение прямой задачи

$$\begin{aligned} \frac{\partial v}{\partial t} - \frac{\partial^2 v}{\partial x^2} &= f_k(x, t), \\ v(0, t) &= 0, \quad v(l, t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \\ v(x, 0) &= 0, \quad 0 \leq x \leq l. \end{aligned}$$

$w = \mathcal{G}^* v$ есть решение прямой задачи

$$\begin{aligned} -\frac{\partial w}{\partial t} - \frac{\partial^2 w}{\partial x^2} &= v(x, t), \\ w(0, t) &= 0, \quad w(l, t) = 0, \quad 0 < t \leq T, \\ w(x, T) &= 0, \quad 0 \leq x \leq l, \end{aligned}$$

$$r_k = w - y_\delta.$$

$\mathcal{G} r_k$ есть решение аналогичной прямой задачи.

1. Найти точное решение $u(x, t)$ при заданной правой части, добавить шум;
2. Найти решение $y_\delta(x, t)$ сопряженной задачи с правой частью u_δ ;
3. Начальное приближение $k = 0, f_k = 0$;

4. Найти решение $v(x, t)$ прямой задачи с правой частью f_k ;
 5. Найти решение $w(x, t)$ сопряженной задачи с правой частью v ;
 6. Найти решение прямой задачи с правой частью $r_k := w - y_\delta$ (невязка);
 7. Найти итерационный шаг $\tau_{k+1} = \|r_k\|^* / \|\mathcal{G}r_k\|^*$.
 8. Обновить приближение $f_{k+1} = f_k - \tau_{k+1}r_k$;
 9. Проверить условие сходимости $\|v - u_\delta\|^* \leq \delta$, если выполнено остановить, иначе $k := k + 1$, перейти к шагу 4.
-

p.s.: Реализовать программный код `PROBLEM6` из книги Самарского А.А., Вабищевича П.Н., стр. 241, переписав в Python.